*Earth and Planetary Science Letters*, 34 (1977) 264–272
© Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam – Printed in The Netherlands



# DETERMINATION D'UN NOUVEAU POLE PALEOMAGNETIQUE AFRICAIN SUR DES FORMATIONS CAMBRIENNES DU MAROC

L. DALY et J.P. POZZI

*Laboratoire de Géomagnétisme du Parc Saint-Maur, C.N.R.S. et Université Paris VI, Saint-Maur-des-Fossés (France)*

Reçu le 4 août, 1976
Révision reçue le 21 decembre, 1976

Thermal and alternating field cleaning treatments of Cambrian sedimentary and volcanic rocks from the Moroccan Anti-Atlas yield three directions of magnetization. The oldest, of high thermal stability, gives a new Cambrian pole 47° N, 42° E with an associated radiometric age of 530 m.y. A secondary magnetization, of lower thermal stability, has been superimposed during a thermal event which occurred in Permo-Triassic time, according to the palaeomagnetic evidence (pole 47° S, 88° E). A third component was acquired viscously in the present-day magnetic field direction. This study emphasises the possibility of thermal demagnetization measurements, particularly on hematite-bearing rocks, and of comparing superimposed magnetizations with radiometric resetting ages.

L'analyse magnétique a permis de mettre en évidence, aussi bien dans des formations sédimentaires que volcaniques cambriennes de l'Anti-Atlas marocain, trois composantes d'aimantation. La plus ancienne, portée par les grains à forte température de blocage, fournit un nouveau pôle paléomagnétique 47° N, 42° E daté à 530 MA par radiochronologie. Une deuxième composante, portée par des grains à plus faible température de blocage, a été fossilisée lors d'un évènement thermique intervenu au Permo-Trias (pôle 47° S, 88° E). La troisième composante a été acquise par traînage dans le champ terrestre. Cette étude attire une fois de plus l'attention, sur la nécessité d'effectuer des désaimantations thermiques particulièrement sur les roches à hématite pour bien séparer les différentes composantes d'aimantation, et sur les relations qui existent entre les phénomènes de rajeunissement radiométrique et de réaimantation.

## 1. Introduction

Le développement des études paléomagnétiques sur les roches anciennes, montre de plus en plus clairement l'existence de phénomènes de réaimantation partielle qui reflètent bien l'histoire géologique complexe de ces formations. Cette complexité peut être un handicap sérieux dans la mesure où l'information originelle a été totalement détruite au cours d'évènements géologiques ultérieurs. Dans le cas contraire, l'existence de plusieurs aimantations superposées apparaît de plus en plus comme un avantage, compte tenu des informations supplémentaires qui peuvent être fournies sur les plans tant paléomagnétique que géologique. Les contre-parties de cet avantage sont les nécessités, d'une part d'effectuer une étude magnétique plus approfondie qui n'aboutit pas toujours à une séparation satisfaisante des différentes composantes, d'autre part de coupler des études radiochronologiques entreprises sur la même roche selon plusieurs méthodes (K/A, Rb/Sr, U/Pb). En effet, les phénomènes de réaimantation partielle apparaissent tout à fait comparables aux phénomènes de rajeunissement radiométriques. Concernant ces derniers, l'influence des réchauffements et des recristallisations, qui peuvent se produire lors des événements tectoniques, a déja été soulignée [1–3]. Or, on sait séparer dans certains cas, différentes composantes d'aimantation thermorémanente [4] ou cristalline [5] partielles.

Il est donc d'un grand intérêt de rechercher les relations pouvant exister entre ces diverses composantes et les rajeunissements mis en évidence dans les études radiochronologiques multiples. Même dans le cas des roches métamorphiques, l'étude magnétique peut servir à préciser les modalités d'un évènement (température par exemple), qui peut être daté radiométrique-

ment par ailleurs. Dans le cas des roches peu métamorphisées, il est de plus possible de confronter les âges paléomagnétiques et radiométriques ainsi que nous le montrons ici sur des roches infracambriennes de l'Anti-Atlas marocain.

## 2. Géologie

Dans l'Anti-Atlas, on distingue une couverture subhorizontale "infracambrienne" et paléozoïque reposant en discordance majeure sur un socle précambrien [6,7]. La dernière phase tectonique ayant affecté le socle avant le dépôt de la couverture appartient à l'orogenèse pan-africaine (660–600 MA) [8]. A la base de la couverture, on trouve de bas en haut:

(1) la formation volcanique d'Ouarzazate (Précambrien III) rhyo-ignimbritique et andésitique [9] qui dans le Haut-Atlas a donné des âges de 578 ± 15 MA pour des rhyolites [10];

(2) la formation sédimentaire de l'Oued-Adoudou (Adoudounien) [9], azoïque dans sa partie inférieure et datée paléontologiquement [11] comme géorgienne dans sa partie supérieure.

Dans cette formation sédimentaire, sur le bord sud de la boutonnière de Bou Azzer–El Graara, sont interstratifiées des coulées trachytiques et andésitiques [7] appartenant à l'édifice volcanique fossile du Jebel Boho [12]. Le culot syénitique du volcan a été daté à 532 ± 18 MA par U/Pb sur zircons [13]. Nous avons échantillonné, outre les laves andésitiques, tous les termes de la série sédimentaire adoudounienne qui comporte de la base au sommet: les dolomies inférieures, les grès de la série "lie de vin" et les dolomies supérieures. Compte tenu des datations précédemment indiquées, on peut considérer que l'ensemble de ces formations étudiées appartient bien au Géorgien (540–570 MA). Nous disposions ainsi de 96 blocs orientés repérés relativement à la stratigraphie et répartis en 4 sites: un dans les andésites et trois dans les séries sédimentaires.

Au cours de l'orogenèse hercynienne, la couverture de l'Anti-Atlas n'a été plissée que très localement et notamment de façon disharmonique en bordure des blocs de socle précambrien [14]. L'orogenèse hercynienne semble se traduire en outre par de faibles évènements thermiques responsables d'âges proches [15] de 315 et 250 MA (K/A et Rb/Sr) et de la recristallisation du minerai de cobalt de Bou Azzer [16] datée sur un minéral uranifère (brannérite) à 240 ± 10 MA [17].

## 3. Analyse magnétique

De chaque prélèvement orienté ont été tirés un ou plusieurs échantillons cubiques de 5 cm de côté destinés à l'étude paléomagnétique, et des carottes de 2 cm de diamètre destinées aux études complémentaires de physique des aimantations. Les mesures paléomagnétiques ont été effectuées sur inductomètre à translation [18], tandis que celles de physique des aimantations l'ont été sur magnétomètre astatique symétrique [19] et sur un inductomètre à champ fort. Les techniques de désaimantation classiques, thermique et par champ alternatif, ont été utilisées [4]. Le coefficient de viscosité est déterminé par deux mesures effectuées l'une après un séjour de un mois en champ nul, l'autre après un séjour de même durée dans le champ terrestre Ce coefficient est défini par $\upsilon = \Delta M/M$, $M$ et $\Delta M$ étant respectivement le vecteur moment magnétique et sa variation après séjour en champ terrestre.

Les aimantations rémanentes ont d'abord été mesurées après un simple séjour en champ nul. Les aimantations spécifiques des andésites sont relativement importantes, variant entre 1 et $4 \cdot 10^{-5}$ SI (ou uem/g). Celles des roches sédimentaires sont beaucoup plus faibles, variant entre 1 et $20 \cdot 10^{-7}$ SI. Nous avons été amenés à éliminer un certain nombre de ces échantillons à aimantation trop faible qui ne permettait pas une analyse précise de l'évolution des directions au cours des traitements magnétiques. Cette étude repose donc sur l'analyse de 64 échantillons répartis de la façon suivante: 11 dans les andésites, 11 dans les dolomies inférieures, 16 dans la série lie de vin et 26 dans les dolomies supérieures. Les directions d'aimantation sont réparties dans le voisinage du champ terrestre actuel, selon une distribution présentant un allongement vers l'est comme cela apparaît sur la Fig. 1a et b (cercles pleins) pour la série des dolomies et celle des andésites. Cette répartition pourrait, a priori, résulter de la composition de deux aimantations, l'une de déclinaison est, l'autre dirigée selon le champ magnétique terrestre actuel. Dans ce cas, l'aimantation visqueuse aurait une résistance assez grande puisqu'elle subsiste, au moins en partie,

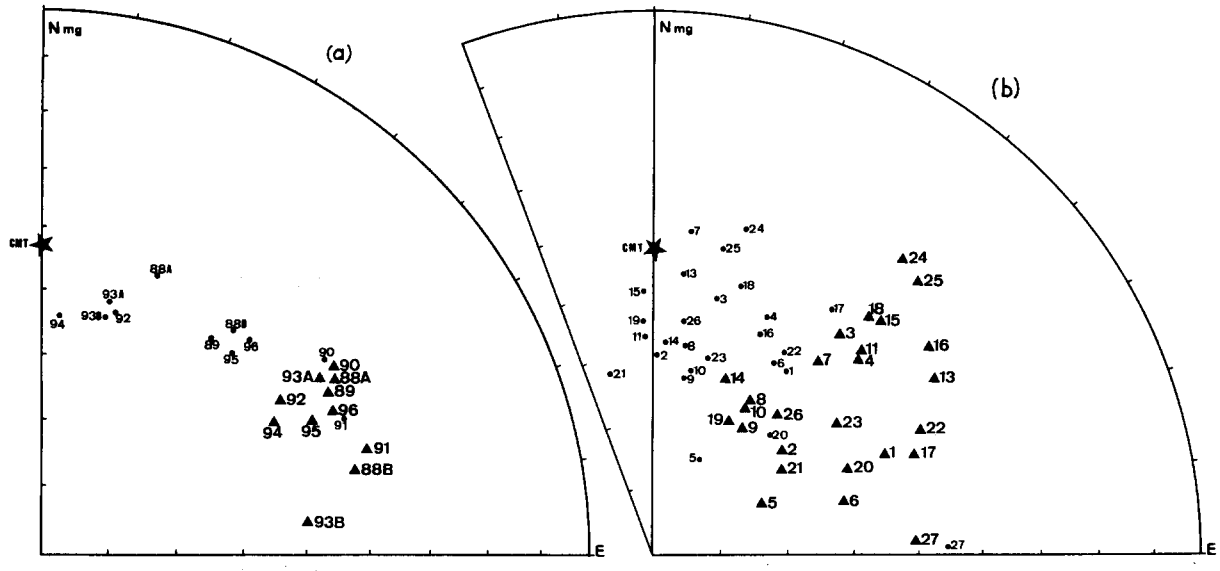



Fig. 1. Répartition des aimantations avant (cercles pleins) et après traitement thermique (triangles pleins), sans correction de pendage: (a) série des andésites; (b) série des dolomies supérieures. Projection à égale surface à partir de l'hemisphere inférieur. CMT = champ magnétique terrestre actuel au lieu de prélèvement.

après un séjour prolongé en champ nul. L'étude des propriétés particulières de ces aimantations visqueuses qui disparaissent plus facilement par traitement thermique [20], fournit un premier argument en faveur de l'utilisation du mode de désaimantation thermique. Les coefficients de viscosité varient de 3 à 20% pour les andésites et de 8 à 35% pour les roches sédimentaires. Il n'existe pas de relation franche entre l'importance de ces coefficients et celle des déclinaisons. Il y a là un premier résultat qui suggère la présence d'une autre aimantation secondaire d'origine non visqueuse.

Les avantages relatifs des deux modes de désaimantation, soit par champ alternatif, soit thermique, ont été comparés sur un certain nombre d'échantillons. Sur la Fig. 2a et b sont représentées quelques courbes de désaimantation par champ alternatif pour des andésites et des roches sédimentaires. On remarquera que si au début de la désaimantation les résistances sont variables d'un échantillon à un autre, la stabilité devient ensuite très grande, particulièrement pour les roches volcaniques, à partir de 100 mT et jusqu'à 160 mT, limite de l'intensité du champ alternatif utilisé. L'évolution en direction est faible de 5 à 15° et se produit généralement vers l'est. Cette stabilité suggère la présence de grains magnétiques de fort champ coercitif, ce qui nous a conduit à étudier la répartition des coercivités. Nous avons utilisé la méthode des aimantations rémanentes isothermes (A.R.I.) qui consiste [21] à tracer jusqu'à la saturation, la courbe représentative de la fonction:

$$f(h_{cr}) = \frac{1}{J_{rs}} \left( \frac{dJ_{ir}}{dH} \right)_{H=h_{cr}}$$

$h_{cr}$ étant le champ coercitif microscopique du grain donné, $J_{rs}$ l'A.R.I. à saturation et $J_{ir}$ l'A.R.I. acquise pour un champ $H$ donné. Le pas utilisé est de 100 mT. La Fig. 3 établie pour une andésite, illustre la répartition des coercivités microscopiques qui présente un maximum vers 500 mT et qui indique la présence, en nombre relativement grand, de grains de coercivité supérieure à 1 T. Le principal minéral porteur de l'aimantation est donc de type hématite, comme cela est d'ailleurs confirmé par l'étude des lames minces. En conclusion, la désaimantation par champ alternatif ne permet pas d'effectuer l'analyse magnétique des aimantations portées par de telles roches.

Sur la Fig. 4a et b sont représentées quelques courbes de désaimantation thermique effectuée par réchauffements successifs en champ nul, tous les 100°C. De même que pour la désaimantation par champ alternatif,

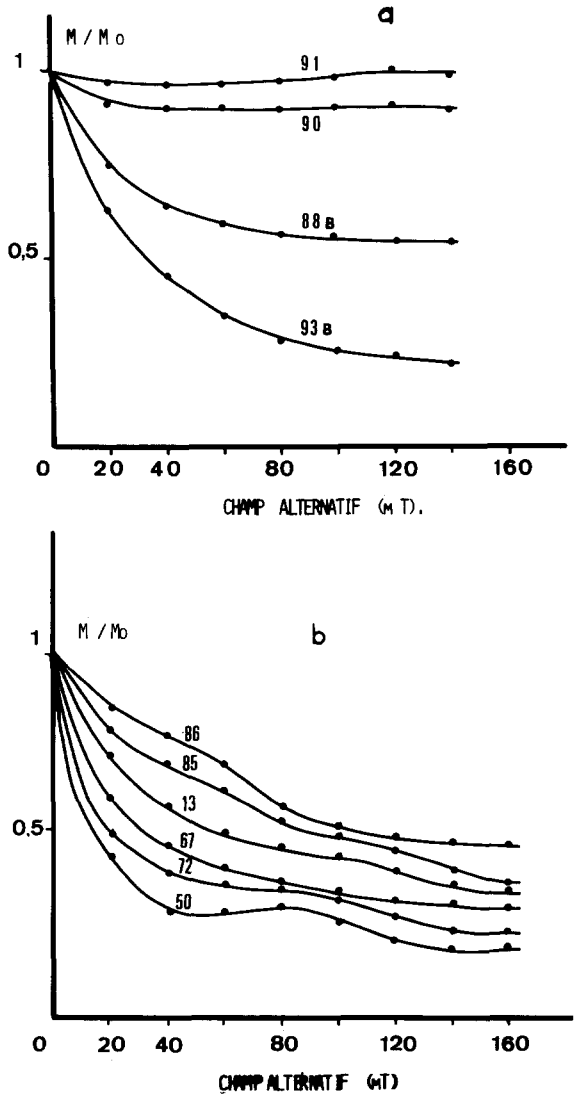



Fig. 2. Courbes caractéristiques de décroissance de l'aimantation naturelle au cours de la désaimantation par champ alternatif: (a) exemples pris parmi les andésites; (b) exemples pris parmi les roches sédimentaires.

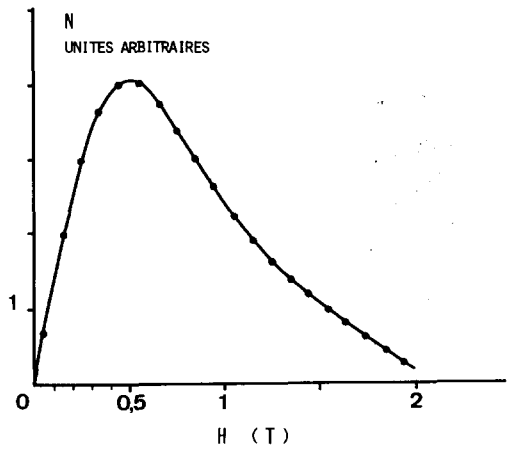



Fig. 3. Spectre de coercivité de l'échantillon 91 déterminé par la méthode des aimantations rémanentes isothermes.

on constate que les résistances des aimantations naturelles sont variables au début. Un palier, particulièrement net pour les andésites, apparaît ensuite entre 250° et 500°C. Mais à partir de cette température, une désaimantation à lieu de nouveau; elle est totale à 670°C, point de Curie le plus élevé des minéraux magnétiques. La forme des courbes de désaimantation montre la présence d'au moins deux aimantations de résistances différentes vis-à-vis des élévation de température, mettant en cause schématiquement des grains magnétiques de température de blocage soit relativement basse (<300°C), soit plus élévée. L'aspect de la répartition des températures de blocage est donné (Fig. 5) dans le cas de deux échantillons d'andésite présentant l'un (no. 93) une forte viscosité (20%), l'autre (no. 91) une plus faible (3%). Ces courbes ont été obtenues par désaimantation thermique d'aimantations thermorémanentes totales (A.T.R.T.). Bien que la répartition soit différente dans les deux cas, les maximums se situent tous les deux entre 400° et 500°C. L'évolution des directions d'aimantation est importante; comme le montrent la Fig. 1a et b, elle peut atteindre 40°. Cette évolution se produit principalement entre 100° et 300°C; au delà, on atteint un "stable end point" qui permet de bien définir la direction de l'aimantation ancienne.

Le mode de désaimantation thermique permet donc de séparer deux composantes d'aimantation. Par ailleurs, un certain nombre d'arguments plaident en faveur de l'existence de deux composantes portées par les grains à faible température de blocage. D'une part, il n'existe pas de relation très nette entre l'importance des coefficients de viscosité et celle, soit des pentes des courbes de désaimantation à basse température, soit des déclinaisons des aimantations naturelles comme nous l'avons déjà signalé. D'autre part, les aimantations montrent fréquemment jusqu'à 100°C une stabilité de leur direction alors que leur intensité

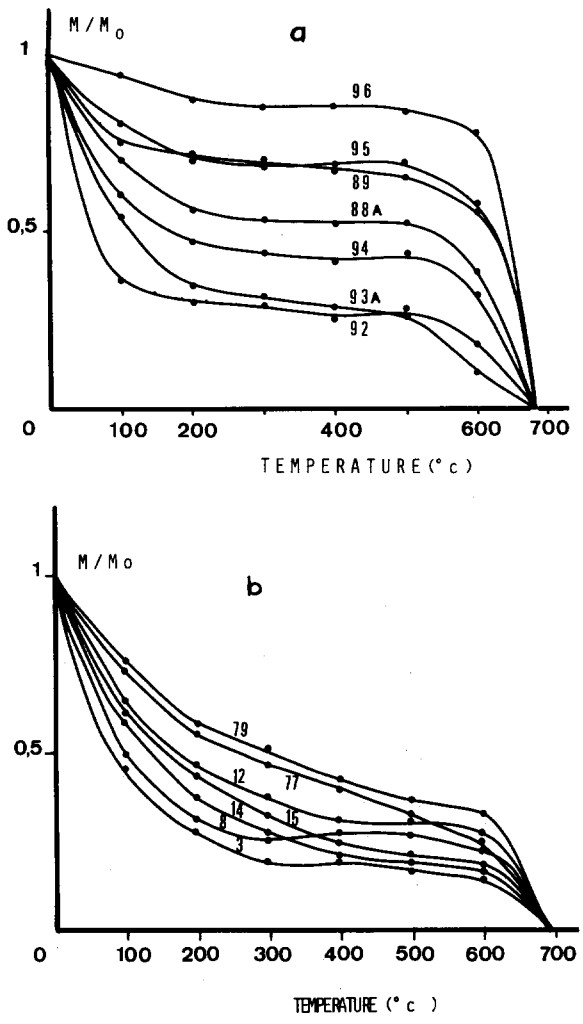



Fig. 4. Courbes caractéristiques de décroissance de l'aimantation naturelle au cours de la désaimantation thermique: (a) exemples pris parmi les andésites; (b) exemples pris parmi les dolomies inférieures et supérieures.

décroît. Ceci ne peut s'expliquer que par la présence d'une aimantation secondaire d'azimut ouest se composant avec l'aimantation ancienne d'azimut est dans une direction proche de l'aimantation visqueuse acquise dans la direction du champ actuel.

## 4. Résultats

On peut, a priori, pour choisir la température de désaimantation qui permet la meilleure estimation de

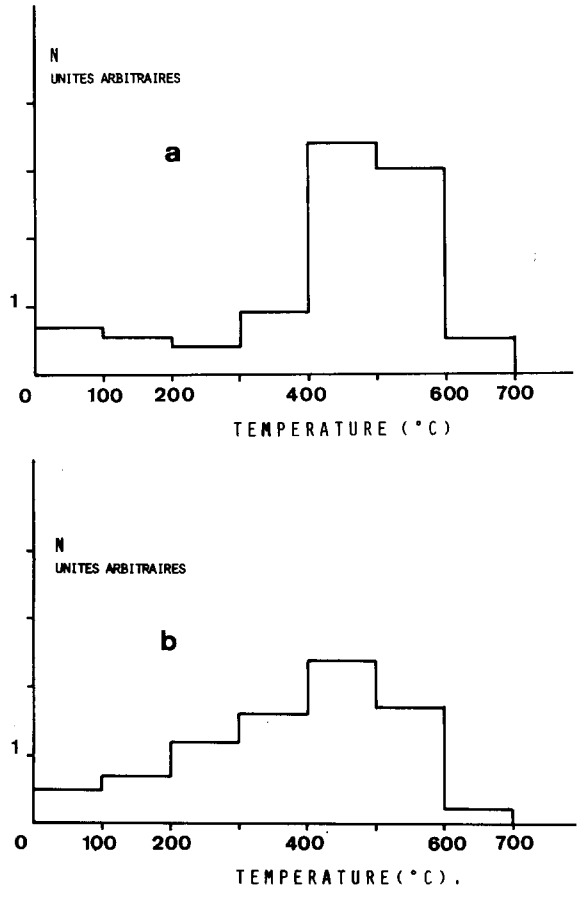



Fig. 5. Spectres de température de blocage relatifs aux échantillons 91 (a) et 93 (b).

l'aimantation ancienne, utiliser plusieurs critères. Si l'on s'attache à éliminer les composantes d'aimantation parasites, comme l'aimantation visqueuse, on peut utiliser l'indice de nettoyage optimum [22], ou un indice de stabilité relative [23]. Si l'on veut tenter de séparer diverses composantes, on peut examiner l'évolution en direction, des différences des vecteurs aimantation successifs entre les différentes températures de désaimantation. On peut ainsi mettre en évidence des domaines de température où la direction de ces différences vectorielles reste constante. Dans la recherche de l'aimantation ancienne, cette méthode permet au moins de déterminer la température au delà de laquelle il n'est pas nécéssaire d'expérimenter puisque les différences vectorielles comme les vecteurs aimantation restante conservent la même direction [24].

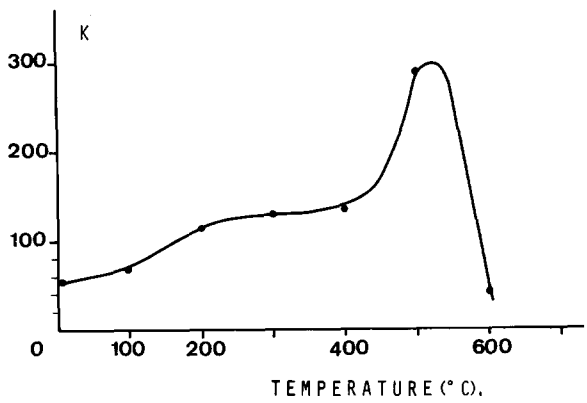



Fig. 6. Variation du paramètre de précision $K$ en fonction de la température de réchauffement. Série des andésites.

Nous avons utilisé cette méthode, en la couplant avec une analyse statistique de Fisher [25]. La Fig. 6 illustre, dans le cas des andésites, l'évolution du paramètre de précision $K$ des distributions des directions d'aimantation restante en fonction de la température de désaimantation. On constate la présence d'un maximum prononcé vers 500°C. Ceci nous conduit à retenir que cette température permet d'obtenir la meilleure estimation de l'aimantation la plus ancienne, portée par les grains magnétiques à forte température de blocage. Par ailleurs, un palier apparaît vers 275°C. Ce résultat suggère à nouveau la présence d'une aimantation secondaire acquise à une température inférieure à 300°C qu'il est difficile de distinguer pour l'instant de la composante d'aimantation visqueuse. L'analyse des différences vectorielles successives lève cette indétermination.

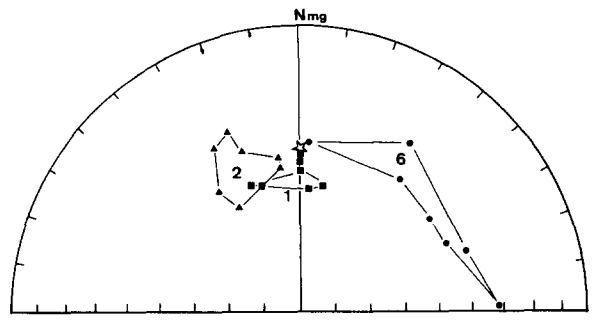



Fig. 7. Directions des aimantations détruites entre certaines étapes de désaimantation (série des andésites). 1 = de 0 à 100°C; 2 = de 100 à 200°C; 6 = de 500 à 600°C.

Dans le Tableau 1 sont rassemblés les résultats relatifs à l'échantillon 92. On voit que la direction de l'aimantation restante qui évolue vers l'est (Fig. 1a et b), se stabilise à partir de 300°C. La différence vectorielle entre 20° et 100°C est dirigée au voisinage du champ terrestre ($D_\Delta$ et $I_\Delta$ du Tableau 1). On atteint, ainsi, la partie de l'aimantation visqueuse acquise dans le champ actuel et ayant résisté au séjour prolongé en champ nul. Cette aimantation s'est révélée résistante au traitement par champ alternatif, mais elle disparaît par traitement thermique dès 100°C [20]. La différence vectorielle entre 100° et 200°C est d'azimut ouest. Cette répartition, très fréquente pour nos séries sédimentaires, est systématique pour tous les échantillons de la série des andésites, comme le montre la Fig. 7 où sont représentées les différences vectorielles entre 20° et 100°C (différences 1, figurées par un carré) et 100° et 200°C (différences 2, figurées par un triangle). Les différen-

TABLEAU 1

Echantillon 92

| Temp. (°C) | $x$ | $y$ | $z$ | $D$ (°E) | $I$ (°) | $M$ | $\Delta x$ | $\Delta y$ | $\Delta z$ | $D_\Delta$ (°E) | $I_\Delta$ (°) | $\Delta M$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1384 | 482 | 1843 | 19,2 | 51,5 | 2355 | 618 | 112 | 857 | 10,3 | 53,8 | 1062 |
| 100 | 766 | 370 | 986 | 25,8 | 49,2 | 1302 | 392 | −49 | 402 | 352,9 | 45,5 | 564 |
| 200 | 374 | 419 | 584 | 48,2 | 46,1 | 810 | 79 | 9 | 40 | 6,5 | 26,7 | 89 |
| 300 | 295 | 410 | 544 | 54,2 | 47,1 | 742 | 19 | 19 | 62 | 45,0 | 66,6 | 67 |
| 400 | 276 | 391 | 482 | 54,8 | 45,2 | 679 | 38 | 28 | 28 | 36,4 | 30,7 | 55 |
| 500 | 238 | 363 | 454 | 56,8 | 46,3 | 629 | 100 | 276 | 231 | 70,1 | 38,2 | 373 |
| 600 | 138 | 87 | 223 | 32,2 | 53,8 | 276 | | | | | | |

$x$, $y$, $z$, $M$, $\Delta x$, $\Delta y$, $\Delta z$, $\Delta M$ sont les moments magnétiques exprimés en $10^{-9}$ SI.
$D$ est rapporté au nord magnétique avant correction de pendage.

ces vectorielles suivantes sont d'azimut est. On remarquera les faibles valeurs de $\Delta M$ dans l'intervalle 200–500°C. Sur la Fig. 7, sont également représentées les différences vectorielles entre 500° et 600°C (différences 6, figurées par un cercle). Leur direction moyenne est proche de celle de l'aimantation restante à 500°C. On notera cependant une certaine dispersion, que l'on peut attribuer, malgré les valeurs relativement fortes de $\Delta M$, à des A.T.R. parasites acquises au cours des traitements thermiques au delà de 500°C.

## 5. Interprétation

L'analyse magnétique permet de mettre en évidence trois aimantations de directions distinctes. La première correspond sans correction de pendage, à la direction du champ actuel; elle disparaît, au moins en grande partie, par un traitement thermique à 100°C. La deuxième d'azimut ouest disparaît entre 100° et 200°C. Il n'est évidemment pas possible de prouver que dans cet intervalle de température ne subsiste pas une petite composante visqueuse, ce qui entraîne une certaine incertitude sur la détermination de la direction correspondante, dont l'azimut ouest peut-être sous estimé (Tableau 2). Le pôle géomagnétique virtuel (P.G.V.) correspondant, calculé pour la série des andésites après correction de pendage de 20° dans l'azimut 237°E (Tableau 3), est situé dans la région permo triasique de la courbe de migration polaire associée au continent africain [26]. Notons cependant, qu'un argument paléomagnétique lève dans une certaine mesure cette incertitude. En effet, pour cette période (Permo-Trias), l'évolution des directions d'aimantation que l'on peut calculer, au lieu de prélèvement, à partir de la courbe des P.G.V. associée au continent africain, se produit dans un plan quasi perpendiculaire au plan de composition des aimantations visqueuse et secondaire de nos échantillons. L'éventuelle sous-estimation de l'azimut ouest de la composante secondaire ne semble donc pas devoir être retenue. La présence de cette composante secondaire, n'apparaissant sélectivement que par traitement thermique dans l'intervalle 100–200°C, est la preuve d'une réaimantation partielle intervenue au cours d'un évènement thermique dont la température maximale peut être fixée à 300°C. Cet évènement thermique serait également responsable des âges trop jeunes situés à 240–250 MA fournis par les datations radiométriques [15,16].

La troisième composante d'azimut est représente une aimantation ancienne. L'étude magnétique comme l'examen minéralogique montre que le minéral porteur de la rémanence est de l'hématite. Dans les andésites, celui-ci s'est substitué aux minéraux existant à l'origine, lors d'une phase de recristallisation que les études géologiques situent à une époque très proche de celle de la mise en place. On peut donc sans trop de réserve associer l'âge de 530 MA [13]

TABLEAU 2

Directions des deux aimantations rapportées au nord magnétique avant correction de pendage. La déclinaison magnétique au lieu de prélèvement ($\Theta$ = 30,358°N, $\Phi$ = 6,702°W) est 7,2°W

| Echantilon | Aimantation restante à 500°C | | | Différence vectorielle entre 100°C et 200°C | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $D$(°E) | $I$(°) | $\alpha_{95}$(°) | $D_\Delta$(°E) | $I_\Delta$(°) | $\alpha_{95}$(°) |
| 88A | 59,3 | 37,8 | | 337,9 | 34,1 | |
| 88B | 74,7 | 40,2 | | | | |
| 89 | 60,2 | 39,7 | | 339,3 | 41,2 | |
| 90 | 57,1 | 37,8 | | | | |
| 91 | 71,8 | 37,2 | | | | |
| 92 | 56,8 | 46,3 | | 352,9 | 45,5 | |
| 93A | 57,5 | 40,6 | | 329,8 | 56,5 | |
| 93B | 83,8 | 49,3 | | | | |
| 94 | 59,9 | 49,2 | | 332,8 | 36,2 | |
| 95 | 63,3 | 43,9 | | 351,3 | 48,3 | |
| 96 | 65,0 | 38,6 | | 324,7 | 48,9 | |
| Moyenne | 64,3 | 42,1 | 4 | 338,5 | 44,8 | 7 |

TABLEAU 3

Directions d'aimantation des séries étudiées et position des pôles géomagnétiques virtuels correspondants

| Formation | Directions d'aimantation | | | | Position du pôle géomagnétique virtuel | | 1/2 axe ovale de confiance | | Age associé (MA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $D$(°E) | $I$(°) | $N$ | $\alpha_{95}$ (°) | Θ | Φ | $\Delta a$(°) | $\Delta m$(°) | |
| Andésites | | | | | | | | | |
| composante "rajeunie" | 311,9 | 42,9 | 7 | 7,0 | 47,3 °S | 88,2 °E | 5,4 | 8,7 | Permo-trias |
| composante ancienne | 57,3 | 62,1 | 11 | 4,0 | 43,3 °N | 50,5 °E | 4,8 | 6,2 | 530 |
| Dolomies inférieures | 55,9 | 73,5 | 11 | 7,0 | 42,9 °N | 28,5 °E | 11,3 | 12,6 | 530 |
| Série "lie de vin" | 48,2 | 61,5 | 16 | 8,4 | 49,9 °N | 51,7 °E | 9,9 | 13,0 | 530 |
| Dolomies supérieures | 46,7 | 67,7 | 26 | 6,8 | 50,0 °N | 39,2 °E | 9,5 | 11,4 | 530 |
| Pôle moyen à 530 MA | | | 64 | | | | | | |
| | | | 4 sites | 7 | 47 °N | 42 °E | | | |

$N$, $\alpha_{95}$, $\Delta a$ et $\Delta m$ sont respectivement le nombre d'échantillons, le 1/2 angle au sommet du cône de confiance, et les deux 1/2 axes de l'ovale de confiance.

aux P.G.V. correspondant à cette aimantation (trois valeurs obtenues sur les formations sédimentaires, une sur les andésites). La Fig. 8 montre les deux composantes d'intérêt paléomagnétique. Le Tableau 3 rassemble les résultats de l'étude magnétique.

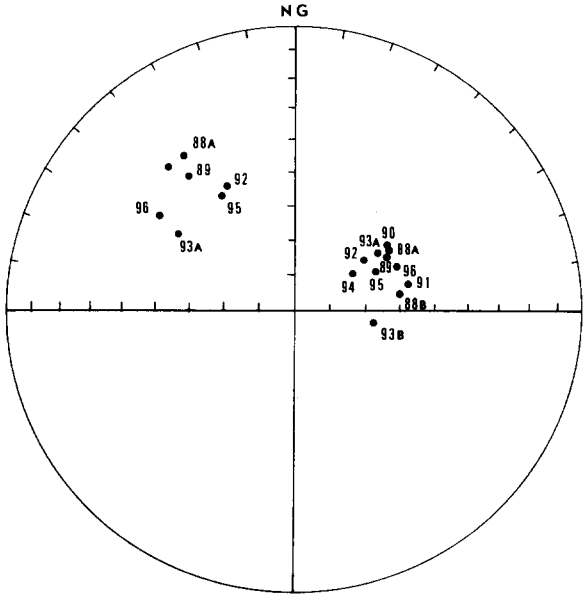



Fig. 8. Directions des aimantations "rajeunies" (azimut ouest) et anciennes (azimut est) après correction de pendage.

## 6. Conclusions

Il est remarquable de constater la similitude entre les résultats radiométriques qui fournissent des âges différents, dont l'un à 240–250 MA, et les résultats de l'analyse magnétique qui montrent une réaimantation permienne ou triasique. Cette étude fournit par ailleurs un nouveau pôle cambrien africain, d'âge probable 530 MA, dont les coordonnées sont les suivantes: 47°N, 42°E. Ce pôle est voisin de ceux déterminés par Helsley sur des laves marocaines du Cambrien moyen [28] et par Piper sur les formations rouges de Doornpoort de l'Afrique du Sud-Ouest [29]. La courbe de migration polaire associé à l'Afrique peut ainsi être complétée jusqu'au Phanérozoïque le plus ancien.

## Remerciements

La mission a été effectuée avec la collaboration de J.C. Tanguy. Elle a été possible grâce à l'aide du Service des Mines du Maroc et en particulier de M. Boudda. A la mine de Bou Azzer, nous avons reçu l'aide efficace de M. Sanchez et été guidés sur le terrain par M. Soulié, géologue de Montpellier.

## Bibliographie


1 S. Moorbath, Recent advances in application and interpretation of radiometric age dates, Earth Sci. Rev. 3 (1967) 111–133.

2 M.O. McWilliams et D.J. Dunlop, Precambrian palaeomagnetism: magnetizations reset by the Grenville orogeny, Science 190 (1975) 269–272.

3 E. Irving, J.K. Park et R.F. Emslie, Palaeomagnetism of the Morin complex, J. Geophys. Res. 79 (1974) 5482–5490.

4 E. Thellier et O. Thellier, Sur l'intensité du champ magnétique terrestre dans le passé historique et géologique, Ann. Géophys. 15 (1959) 285–376.

5 J.L. Roy et P.L. Lapointe, The palaeomagnetism of huronian red beds and Nipissing diabase – post-Huronian igneous events and apparent polar path for the interval −2300 to −1500 M.A. for Laurentia, Can. J. Earth Sci. 13 (1976) 749–773.

6 N. Menchikoff, Quelques Traits de l'Histoire Géologique du Sahara Occidental, 7 (A. Hebert et Haug, Paris, 1949) 303–325.

7 M. Leblanc, Les formations infracambriennes de Bou Azzer (Anti-Atlas Central, Maroc): lithostratigraphie tectonique et position structurale, Notes Serv. Géol. Maroc 34, 254 (1973) 7–14.

8 N. Clauer, Utilisation de la méthode Rb/Sr pour la datation d'un schistosite de sédiments peu métamorphisés: application au Précambrien III de la boutonnière de Bou Azzer (Anti-Atlas, Maroc), Earth Planet. Sci. Lett. 22 (1974) 404–412.

9 G. Choubert, L'Adoudounien et le Précambrien III dans l'Anti-Atlas, In: Les Relations entre Précambrien et Cambrien, Colloq. Int. C.N.R.S. Paris 76 (1957) 145–162.

10 A. Juery, J.R. Lancelot, J. Hamet, F. Proust et C.J. Allègre. L'âge des rhyolites du Précambrien III du Haut Atlas et le problème de la limite Précambrien-Cambrien, 2e Réun. Annu. des Sci. de la Terre, Nancy (1974).

11 A. Boudda et G. Choubert, Sur la limite inférieure du Cambrien au Maroc, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. D, 275 (1972) 5–8.

12 G. Choubert, Le volcan géorgien de la région d'Alougoum (Anti-Atlas), C.R. Acad. Sci. Paris 234, 3 (1952) 350–352.

13 J. Ducrot et J.R. Lancelot. U–Pb studies of post-Pan-african volcanic rocks from Morocco and West Africa, E.G.O.G., IV, Amsterdam (1976).

14 M. Leblanc, Sur le style disharmonique des plis hercyniens, à la base de la couverture dans l'Anti-Atlas Central, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. D., 275 (1972) 803–806.

15 R. Charlot, The Precambrian of the Anti-Atlas (Morocco) – a geochronological synthesis, Precambrian Res. 3 (1976) 273–299.

16 M. Leblanc, Ophiolithes précambriennes et gites arsénies de cobalt: Bou-Azzer (Maroc), Thèse, Paris, et Mém. H.S. C.G.G. Univ. de Montpellier (1975).

17 D. Ledent, Age absolu d'une brannérite de Bou Azzer (Sud Marocain), C.R. Acad. Sci. Paris, 250, 7 (1960) 1309–1315.

18 L. Daly. Anisotropy measurement with a translation inductometer, In: Methods in Palaeomagnetism (Elsevier, Amsterdam, 1967) 425–428.

19 J.-P. Pozzi et E. Thellier, Sur des perfectionnements récents apportés aux magnétomètres astatiques utilisés en minéralogie magnétique, C.R. Acad. Sci. Paris 257 (1968) 1037–1039.

20 D. Biquand et M. Prévot, Sur la surprenante résistance à la destruction par champs alternatifs de l'aimantation rémanente visqueuse acquise par certaines roches sédimentaires au cours d'un séjour même bref dans le champ magnétique terrestre, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. B, 270 (1970) 362–365.

21 D.J. Dunlop, Magnetic mineralogy of unheated and heated red sediments by coercivity spectrum analysis, Geophys. J. R. Astron. Soc. 27 (1972) 37–55.

22 J.C. Briden, A stability index of remanent magnetism, J. Geophys. Res. 77 (1972) 1401–1405.

23 J.W. Giddings et M.W. McElhinny, A new index of palaeomagnetic stability for magnetite-bearing igneous rocks, Geophys. J. R. Astron. Soc. 44 (1976) 239–251.

24 H.C. Halls, A least-squares method to find a remanence direction from converging remagnetization circles, Geophys. J.R. Astron. Soc. 45 (1976) 297–304.

25 R.A. Fisher, Dispersion on a sphere, Proc. R. Soc. Lond., Ser. A, 217 (1953) 295.

26 L. Daly et J.-P. Pozzi, Résultats paléomagnétiques du Permien inférieur et du Trias marocain; comparaison avec les données africaines et sud américaines, Earth Planet. Sci. Lett. 29 (1976) 71–80.

27 L. Daly et J.-P. Pozzi, Mise en évidence de plusieurs phases d'aimantation et d'un nouveau pôle paléomagnétique cambrien dans les formations de Bou Azzer-El Graara (Anti-Atlas Maroc), C.R. Acad. Sci. Paris 284 (1977) in press.

28 C.E. Helsley, Palaeomagnetic results from the Middle Cambrian of northwest Africa, Trans. Am. Geophys. Union 46 (1965) 67 (abstract).

29 J.D.A. Piper, The palaeomagnetism of Precambrian igneous and sedimentary rocks of the Orange River Belt in South Africa and South West Africa, Geophys. J. R. Astron. Soc. 40 (1975) 313–344.